

健身营养指南

1. 基础代谢与热量计算

Mifflin-St Jeor 公式

基础代谢率（BMR）指身体在静息状态下维持生命活动所需的最低热量。Mifflin-St Jeor 公式是估算 BMR 的黄金标准：男性 $BMR = 10 \times \text{体重 (kg)} + 6.25 \times \text{身高 (cm)} - 5 \times \text{年龄} + 5$ ；女性 $BMR = 10 \times \text{体重 (kg)} + 6.25 \times \text{身高 (cm)} - 5 \times \text{年龄} - 161$ 。示例：30 岁男性，体重 75kg、身高 175cm， $BMR = 750 + 1093.75 - 150 + 5 = 1698.75 \text{ kcal}$ 。该公式适用于 18-60 岁普通人群，对肌肉量极高或体脂率极低的运动员误差较大，可结合体脂测量结果修正。

活动水平系数

每日总能量消耗（TDEE）= BMR $\times$ 活动系数。sedentary（久坐，几乎无运动）= 1.2；light（每周 1-3 次低强度训练）= 1.375；moderate（每周 3-5 次中等强度训练）= 1.55；active（每周 6-7 次高强度训练）= 1.725；very_active（每天高强度训练或体力劳动）= 1.9。系数应基于会员真实的工作性质和训练频率选择，而非自我感知。示例：上述男性每周训练 4 次， $TDEE = 1698.75 \times 1.55 \approx 2633 \text{ kcal}$ 。

热量缺口与盈余范围

减脂推荐每日热量缺口 300-500 kcal，或相当于 TDEE 的 10%-20%；增肌推荐每日热量盈余 200-400 kcal，或 TDEE 的 5%-15%。缺口超过 500 kcal（或低于 TDEE 的 20%）会导致肌肉流失增加、训练表现下降与代谢适应；盈余超过 400 kcal 则脂肪增长占比显著上升。建议以周为单位回顾体重趋势：减脂期每周下降体重的 0.5%-1%，增肌期每周增加 0.25%-0.5% 为健康速率。

2. 三大营养素分配原则

蛋白质摄入建议

蛋白质按每公斤体重计算：减脂期 1.8-2.2 g/kg，增肌期 1.6-2.0 g/kg，维持期 1.2-1.6 g/kg。以 70kg 减脂会员为例，每日蛋白质目标为 126-154g。蛋白质供能按 4 kcal/g 计算。摄入上限设定为 2.5 g/kg，超过该值对健康人群没有额外增肌收益，反而挤占碳水与脂肪配额。蛋白质应分布到全天 3-5 餐，每餐 20-40g，以最大化肌肉蛋白质合成（MPS）。

脂肪摄入建议

脂肪占总热量的 20%-35%，1g 脂肪提供 9 kcal。以 TDEE 2500 kcal 为例，脂肪供能 500-875 kcal，对应 55-97g 脂肪。脂肪下限不应低于总热量的 15%（男性）或 20%（女性），低于此

水平会导致睾酮水平下降（男性）、月经紊乱（女性）及脂溶性维生素吸收不足。优先来源为深海鱼油、橄榄油、坚果、牛油果，饱和脂肪不超过总热量的 10%。

碳水化合物分配原则

碳水化合物 = 总热量 - 蛋白质供能 - 脂肪供能，1g 碳水提供 4 kcal。示例：TDEE 2500 kcal，蛋白质 150g（600 kcal）、脂肪 70g（630 kcal），则碳水供能 1270 kcal，约 318g。碳水的作用包括维持训练强度、补充糖原、支持激素平衡。训练日可将每日碳水的 50%-60% 安排在训练前 1-2 小时及训练后 2 小时内，非训练日则全天均匀分配。

3. 减脂期饮食策略

热量缺口设置

减脂期热量缺口建议 300-500 kcal/天（TDEE 的 10%-20%），初始从 300 kcal 开始，配合力量训练保持肌肉量。每周体重下降速度控制在体重的 0.5%-1%（如 70kg 会员每周减 0.35-0.7kg）。若连续 3-4 周体重无变化，先核查食物记录与训练消耗，再下调 100-150 kcal，不要一次性砍掉 500 kcal 以上。

蛋白质摄入调整

减脂期蛋白质上调至 1.8-2.2 g/kg，较维持期提高 30%-50%。高蛋白摄入在热量缺口下保护去脂体重，同时增加饱腹感。以 75kg 会员为例，每日蛋白质目标为 135-165g。单餐蛋白质 30-40g 可最大化 MPS；训练后 2 小时内补充 0.3-0.5 g/kg 蛋白质（约 20-35g）有助于恢复。

常见误区

误区一：极端节食。将缺口拉到 1000 kcal 以上，短期体重快速下降但肌肉流失、基础代谢下调，反弹风险高。误区二：完全断碳。碳水低于 50g/天会导致训练无力、皮质醇升高、甲状腺激素下调。误区三：只做有氧不做力量。有氧消耗热量但无法维持肌肉，减脂期必须保留每周 3-4 次力量训练。误区四：依赖体重秤数字。体重受水分、糖原、排便影响，应结合每周腰围测量和体脂率趋势综合判断。

4. 增肌期饮食策略

热量盈余范围

增肌期热量盈余建议 200-400 kcal/天（TDEE 的 5%-15%），目标是每周体重增加 0.25%-0.5%（如 70kg 会员每周增 0.18-0.35kg）。超过 400 kcal/天的盈余会导致脂肪增加比例上升。建议采用“瘦增肌”策略：盈余从 200 kcal 起步，每 2-3 周评估一次，体重增长超过 0.5%/周时下调 100 kcal，体重不增时上调 100 kcal。

训练前后营养窗口

训练前 1-2 小时摄入碳水 0.5-1.0 g/kg 和蛋白质 0.3-0.4 g/kg，为训练提供燃料。示例：70kg 会员训练前摄入 35-70g 碳水加 21-28g 蛋白质。训练后 2 小时内摄入蛋白质 0.4-0.5 g/kg（约 28-35g）和碳水 0.5-1.0 g/kg，促进糖原再合成与肌肉修复。全天蛋白质分布均匀比单次大剂量补充更重要，不必追求”训练后 30 分钟黄金窗口”的极端操作。

常见误区

误区一：热量盈余过大，“脏增肌”（以高油高糖食物填充热量）导致脂肪快速增长。误区二：蛋白质摄入超过 2.5 g/kg，多余部分被氧化或转化为脂肪，不增加肌肉。误区三：忽视脂肪摄入，脂肪过低影响睾酮合成。误区四：训练日与非训练日吃相同热量，非训练日可下调碳水 20%-30%，但蛋白质保持不变。

5. 餐次分配建议

3 餐制与 5 餐制

3 餐制适合进食窗口窄、每餐可摄入 40-60g 蛋白质的人群，优点是执行简单、饱腹感管理容易。5 餐制（3 正餐加 2 加餐）适合单餐食量小、训练前后需要单独补充营养的人群，有助于稳定血糖和分摊蛋白质摄入。对增肌人群，关键在于全天蛋白质总量和分布均匀（每餐 0.4 g/kg），而非餐次数量本身。选择餐次结构时应考虑会员的作息、食欲和消化耐受度。

每餐蛋白质分配

蛋白质应均匀分布：每餐 0.4 g/kg，间隔 3-5 小时。示例：70kg 会员每餐约 28g 蛋白质，三餐合计 84g，再加 1-2 次加餐各 20-30g，即可达到全天 1.6-2.0 g/kg 的目标。单次摄入超过 0.55 g/kg（约 40-50g）时，肌肉蛋白质合成的增量趋于平缓，多余部分更多被氧化，因此单餐蛋白质不必超过 50g。

训练日与非训练日差异

训练日碳水上调：将每日碳水的 50%-60% 分配在训练前后（前 0.5-1.0 g/kg、后 0.5-1.0 g/kg），其余均匀分配。非训练日碳水下调 20%-30%（如训练日 300g 碳水，非训练日 210-240g），脂肪可相应上调以维持总热量。蛋白质在训练日与非训练日均保持 1.6-2.0 g/kg 不变。该策略适用于增肌期；减脂期训练日与非训练日热量差异建议控制在 150 kcal 以内。

6. 食物选择指南

优质蛋白质来源（每 100g 蛋白质含量）

鸡胸肉（去皮，生）：23g；瘦牛肉（后腿，生）：21g；三文鱼：20g；虾仁：20g；鸡蛋（全蛋）：13g；希腊酸奶：10g；北豆腐：9g；乳清蛋白粉：80g。动物蛋白亮氨酸含量更高，每餐保证 2.5-3g 亮氨酸（约 30g 鸡胸肉或 200g 希腊酸奶）更利于肌肉蛋白质合成。素食者可选用黄豆（35g/100g）并搭配谷物实现氨基酸互补。

优质碳水来源（每 100g 碳水含量）

燕麦片（干）：60g；糙米（生）：76g；藜麦（生）：64g；红薯：20g；土豆：17g；香蕉：22g；全麦面包：48g；玉米（鲜）：22g。日常优先选择低 GI、高膳食纤维的来源（燕麦、糙米、红薯），稳定血糖并延长饱腹感；训练前后可选择消化快的来源（香蕉、白米、面包）快速补充糖原。每日膳食纤维建议 25-35g。

优质脂肪来源（每 100g 脂肪含量）

橄榄油：100g；核桃：65g；杏仁：50g；花生酱：50g；牛油果：15g；三文鱼：13g。注意烹饪用油计入每日脂肪配额（1 汤匙橄榄油约 10g 脂肪、90 kcal）。每日脂肪中，饱和脂肪不超过总热量的 10%，其余来自单不饱和与多不饱和脂肪。坚果类每日 20-30g（约一小把）即可满足优质脂肪需求。

7. 特殊人群注意事项

减脂平台期的处理

平台期指热量缺口维持但体重连续 3-4 周无变化。处理顺序：第一步核查食物记录与训练消耗，确认执行偏差；第二步降低热量 100-150 kcal/天，或增加每周 2-3 次 30 分钟低强度有氧以提高 NEAT；第三步采用饮食周期化，每 8-12 周安排 1-2 周维持热量（回到 TDEE）再继续减脂，以恢复瘦素水平。不要通过进一步极端节食突破平台，否则代谢适应会加重。

增肌期的体重监控

增肌期每周同一时间、同一状态（晨起空腹、排尿后）称重，记录 7 日平均体重。健康增速为每周体重的 0.25%-0.5%；初训者（训练 1 年内）前 3-6 个月可达每月 1-2kg，进阶者（3 年以上训练经验）每月 0.25-0.5kg。连续 2 周体重不增，上调热量 100-150 kcal/天；每周增速超过 0.5%，下调 100 kcal/天。同时每月测量腰围与体脂率，区分肌肉与脂肪增长。

训练强度与营养的配合

训练强度决定营养需求：大重量低次数（1-5 RM）力量训练日，碳水不低于 4-5 g/kg；高容量训练日（每肌群 10-20 组）碳水可上调至 5-6 g/kg；耐力训练日碳水 6-8 g/kg。高强度训练日（如大重量深蹲、硬拉日）蛋白质可上调至 2.2 g/kg。训练前 1-2 小时避免高脂高纤维食物，因其延迟胃排空、影响训练表现；训练时长超过 90 分钟时，每小时可补充 30-60g 碳水。